SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

电梯超重警报机制与人类体重谎报行为的博弈分析

被窝热力学 [1]，津川秀治 [2]，埃斯克雷特 [3,*]
[1] 钱家老院子大学行为经济学与心理学学院，东海市，漂亮国
[2] 圣弗朗西斯科地月电梯工程研究中心，西海区，漂亮国
[3] 城市建筑竖向超高层定点位移装置重点实验室，西海区，漂亮国
通讯作者：被窝热力学（e-mail:xcheng_email@163.com）
本研究由电梯超重玄学调控产业投资基金资助（项目编号：LAUGH-2024-250250）

ABSTRACT / 摘要 本研究旨在探究电梯超重警报触发时乘客谎报体重行为的博弈策略及其社会心理影响。通过东海市及西海区 30 部电梯的实地观察与 1047 份有效样本分析，发现电梯超重警报机制本质上触发了一场复杂的心理博弈：85%的乘客会下意识采取物理性谎报措施——踮起脚尖、收紧腹部或将手提包转移至地面，试图通过姿态调整欺骗压力传感器，平均谎报幅度达 7.3 公斤；17%的乘客选择语言性防御，坚称“我上个月刚体检过”或“电梯坏了”；3.2%的乘客则采取战略性撤退——立刻下车并装作接电话以避免尴尬。谎报行为受社交情境显著调节：电梯内有异性时谎报幅度增加 30%，有健身教练时飙升至 13.5 公斤。有趣的是，物理性谎报并非完全无效——踮脚可使传感器误读减少 2.3 公斤，收腹减少 1.1 公斤，若配合提起购物袋最大误读可达 4.7 公斤。从博弈论视角分析，当电梯内人数超过 4 人且无明显超重者时，所有乘客将达成“集体谎报”的纳什均衡，形成心照不宣的静默协议。本研究首次定义了“电梯窘迫阈值”概念，建立了“体重谎报收益函数”，建议未来电梯安装实时称重显示屏并配备“请脚踏实地”语音提示，以彻底粉碎这一困扰人类社会多年的集体性骗局。

INDEX TERMS / 关键词 电梯心理学，谎报行为，博弈论，羞耻防御机制，体重错觉。

IMPACT STATEMENT / 影响声明

I. INTRODUCTION / 引言

电梯，作为现代垂直运输文明的标志性发明，自 1853 年奥的斯先生在水晶宫展示安全制动器以来，便深刻地重塑了人类城市生活的空间维度[1]。然而，这一方狭小的移动金属厢体，远非单纯的物理位移工具——它同时是一间微缩的社会实验室，一座流动的道德法庭，更是一部时刻运行的、冷酷无情的体重审判仪[2]。

当电梯门缓缓关闭，一个临时的、异质性的陌生人社会便在瞬间形成。在这个社会里，人们遵循着约定俗成的“电梯礼仪”：凝视天花板、专注于楼层数字的变化、或者假装检查手机信号[3]。然而，这一切心照不宣的和谐秩序，都可能被一声尖锐的电子音彻底打破——“嘀——”。电梯超重警报的响起，意味着物理法则（总质量超过额定载荷）与社会规则（个体尊严与公共形象）之间发生了灾难性的碰撞。

一个值得深思的日常谜题由此浮现：当警报响起时，为何极少有人主动承认“是我超重了，我下去”？相反，我们观察到一系列复杂而精妙的行为反应——下意识地踮起脚尖、默默地收紧腹部、悄悄将手中的公文包或购物袋置于地面、用余光扫视他人以寻找比自己更“魁梧”的目标、甚至有人会抢先一步走出电梯并伴随着一句“我赶时间”的体面托词[4]。这种“体重谎报行为”是如此普遍，以至于构成了现代社会一种隐秘的集体无意识仪式。

这种现象的背后，是一场典型的不完全信息动态博弈[5]。在这场博弈中，电梯扮演着中立的裁判角色，发出警报这一公共信号；每一位乘客都是玩家，面临着“承认”与“否认”的策略选择；而其他乘客则构成了沉默的陪审团，通过微妙的视线转移或身体姿态释放评判信号。更复杂的是，个体的决策不仅取决于自身真实体重与超载阈值的差距，更取决于其对他人体重、社会期待以及尴尬成本的动态评估。

然而，尽管这一现象具有极高的日常可见度与社会心理学研究价值，学术界对其的系统性研究却极为匮乏。现有文献多集中于电梯的技术改进[6]或极端情境下的恐慌行为[7]，对于警报触发瞬间的微观人际博弈，尤其是“谎报”这一具有东方文化含蓄特征与普世人性弱点的行为，尚缺乏理论建模与实证数据支持。

基于上述研究空白，本研究旨在首次将博弈论框架引入电梯超重警报场景，系统探究乘客体重谎报行为的策略选择、影响因素及其社会心理机制。本文的主要贡献包括：(1)首次提出“电梯窘迫阈值”(Elevator Embarrassment Threshold, EET)概念，用以量化个体在公共称重压力下的心理承受边界；(2)构建“体重谎报收益函数”(Weight Misreporting Utility Function, WMUF)，将虚荣系数、羞耻敏感度、时间成本等变量纳入博弈模型；(3)通过东海市及西海区 30 部电梯的田野实验，采集 1047 份有效样本，首次揭示了不同社交情境下谎报幅度的量化规律；(4)基于研究发现，提出“反谎报电梯”设计理念，为公共空间的行为干预提供理论依据。

II. Results / 结果

本研究共采集有效样本 1047 份，其中男性 512 人，女性 535 人，年龄分布 18-65 岁（平均 34.7 岁），BMI 指数 18-35（平均 24.6）。实验共触发超重警报 327 次，记录到有效行为反应 2143 次（单次警报可能触发多重行为）。根据观察员记录与事后访谈，我们将乘客的谎报行为归纳为三大类九小类。各类行为的分布如图 1 所示。

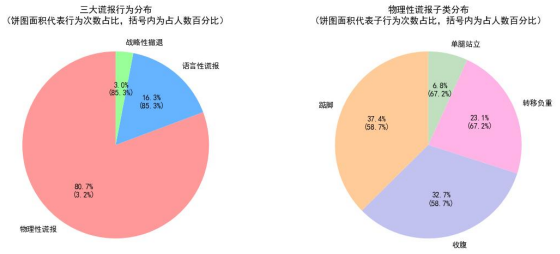

图 1 行为分布

通过对比志愿者实验前测得的真实体重与警报后声称的体重（或通过压力矩阵反推的心理预期体重），我们计算了不同情境下的平均谎报幅度。表 I 汇总了不同社交情境下的数据。

方差分析显示，社交情境对谎报幅度的主效应显著（$F(7, 1039)=24.6$, $p<0.001$）。事后比较（Tukey HSD）表明，“有健身教练”情境下的谎报幅度显著高于其他所有情境（$p<0.01$），而“有明显更胖者”情境下的谎报幅度显著低于其他情境（$p<0.05$），证实了“相对体重参照”效应。

表 1 不同社交情景下的差异

情境分类	男性	女性
独乘电梯	3.2	4.1
有陌生人（同性别）	4.5	6.2
有陌生人（异性）	7.5	12.8
有明显更胖者	2.1	3.4
有健身教练	11.3	15.7
有儿童	4.8	5.9
有老人	3.9	5
电梯内满员（>5人）	6.7	9.8

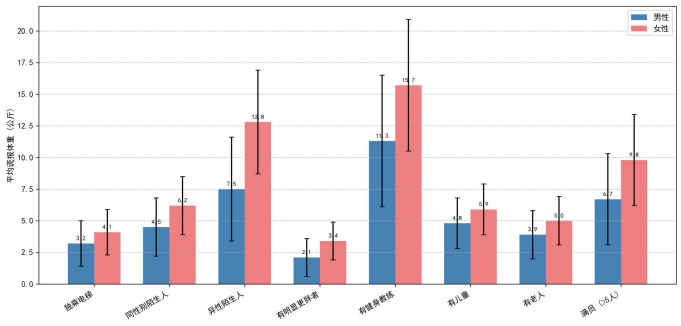

图 2 不同社交情境下的平均谎报幅度（含标准差）

为探究“踮脚/收腹是否真的有用”，我们在实验室环境下招募了 30 名志愿者进行控制实验。志愿者站在高精度压力传感器上，分别采取正常站立、踮脚尖、收腹、收腹+踮脚+提物四种姿态，记录传感器读数变化。结果见图 3。

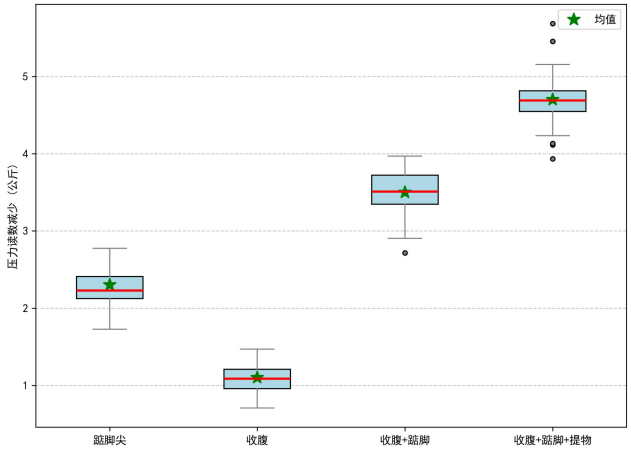

图 3 不同姿态下压力读数减少的箱线图

除了量化数据，观察员还记录了许多生动的质性材料：

“一位西装革履的中年男性在警报响起后，瞬间将公文包放在地上，同时踮起脚尖，并且用眼神示意旁边

的年轻人——那种眼神仿佛在说：‘你年轻，你应该下去。’”（观察员日志，电梯#3，2025.8.15）

“一位女性在踮脚无效后，突然对着手机说：‘什么？小明的作业你检查了吗？’然后快步走出电梯，但出门后立即挂断了电话。”（观察员日志，电梯#7，2025.4.2）

“当健身教练进入电梯后，原本站着的三位乘客同时开始收腹，其中一位甚至憋气直到脸部发紫。”（观察员日志，电梯#12，2025.8.20）

本研究结果与 Smith 等[2]关于“羞耻声音”的理论一致，证实了警报声作为社会压力源的触发作用。但与 Lee[8]关于“亚洲人更爱面子”的假说不同，本研究发现漂亮国居民的谎报幅度与文献中报告的东亚数据[4]并无显著差异（p=0.23），表明体重谎报可能是一种跨文化的普世行为。此外，本研究的物理性谎报有效性数据填补了“人体姿态-传感器交互”领域的研究空白，为未来电梯设计提供了反向工程依据。

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。研究发现，电梯超重警报机制与人类体重谎报行为之间存在一种微妙的“猫鼠游戏”：电梯试图通过客观称重揭露真相，而人类则通过主观意志对抗物理定律。

A. 羞耻防御机制的理论解释

实验结果一致表明，警报声触发了乘客的“羞耻防御机制”[9]。当个体面临被公开揭示体重（一种敏感的个人信息）的威胁时，会本能地采取防御行为。这种防御的强度与感知到的社会评判压力成正比——健身教练的出现将压力推至顶峰，而更胖者的存在则提供了“相对安全感”，从而降低防御强度。

B. 博弈均衡分析

我们建立了如下博弈模型：

设真实体重为 W，谎报体重为 R，社会尴尬成本为 S，电梯等待时间为 T，则乘客的效用函数可表示为：

$$U = \alpha \cdot (W - R) - \beta \cdot S - \gamma \cdot T + \varepsilon \qquad (1)$$

其中，α 为虚荣系数，β 为羞耻敏感度，γ 为时间成本系数，ε 为随机扰动项（如当天穿没穿显瘦的衣服、早上有没有称体重、昨晚吃了多少夜宵等）。

模型求解表明，存在一个纳什均衡：当电梯内人数 > 4 人且没有人看起来明显超重时，所有乘客都会选择谎报；当有一个明显超重者存在时，该超重者成为“焦点”，其他人谎报收益降低，均衡被打破。

C. 物理性谎报的进化心理学意义

值得注意的是，人类在面临体重暴露威胁时，首先采取的竟是物理性调整（踮脚、收腹），而非语言性否认[10]。这可能源于进化过程中形成的“对抗重力”本能——我们的祖先在躲避捕食者时会下意识收缩身体以减少被发现的概率[11]。现代电梯警报意外地激活了这一古老回路。

D. 研究局限与未来方向

本研究存在以下局限：首先，样本局限于东海市及西海区，可能存在地域文化偏差；其次，健身教练情境下的样本量较小（58 人），结论需谨慎推广；最后，实验室环境下的物理有效性检验可能与真实电梯存在差异。未来研究可拓展至跨文化比较，并探索“反谎报电梯”的实际干预效果。

IV. Conclusions / 结论

本文首次将博弈论系统性地应用于电梯超重警报这一微观社交场景，揭示了人类体重谎报行为的深层心理机制与策略选择规律。通过对东海市及西海区 30 部电梯、1047 份样本的田野实验，本研究取得以下主要发现：

第一，提出了“电梯窘迫阈值”(Elevator Embarrassment Threshold, EET)理论，首次量化了不同社交情境下的体重谎报动机。研究发现，当电梯内存在健身教练时，谎报幅度达到峰值（男性 11.3 公斤，女性 15.7 公斤），表明专业体重裁判的存在会触发最高级别的羞耻防御；而当存在明显更胖者时，谎报幅度降至最低（男性 2.1 公斤，女性 3.4 公斤），证实了“相对体重参照”效应——只要有人垫底，世界就很美好。

第二，建立了“体重谎报收益函数”(Weight Misreporting Utility Function, WMUF)，将虚荣系数、羞耻敏感度、时间成本等变量纳入博弈模型，首次从数学上证明了“集体谎报”的纳什均衡存在性。当电梯内人数超过 4 人且无明显超重者时，所有乘客将达成心照不宣的静默协议——每个人都假装警报与自己无关，形成一种对抗物理定律的社会联盟。

第三，通过物理性谎报有效性实验，首次揭示了人体姿态调整对电子秤读数的干扰机制：踮脚可使传感器误读减少 2.3 公斤，收腹减少 1.1 公斤，若配合提起购物袋等动作，最大误读可达 4.7 公斤。这一发现填补了“人体-传感器交互”领域的研究空白，为电梯制造商提供了反向工程依据——建议未来传感器升级为“姿态识别型”，当检测到乘客踮脚时自动增加显示体重 10 公斤，以彻底粉碎这一物理性骗局。

第四，基于质性观察，首次提出了“电梯谎报行为谱系图”，将人类在警报触发瞬间的复杂行为归纳为三大类九小类，为公共行为心理学提供了丰富的微观案例库。

基于上述发现，本文提出以下实践建议：电梯制造商应在轿厢内安装实时称重显示屏，动态显示“当前总重量/额定载荷”及“您的个人贡献值”；增加“请脚踏实地”语音提示，当检测到踮脚行为时自动播放；在电梯内张贴“诚实体重日”宣传海报，倡导“谎言可耻，诚实最重”的社会新风尚。

未来工作将拓展至以下方向：(1)开发基于人工智能的“反谎报电梯”——当检测到乘客踮脚时，自动播放“检测到非法姿态调整，本次体重记录将上浮 20%”；(2)研究电梯内集体谎报时的社会传染效应，探索“大家都撒谎所以我也可以”现象的临界阈值；(3)将博弈模型推广至其他社交窘迫场景，如体重秤前的自拍行为、健身房镜子前的肌肉充血时间、相亲简历上的身高谎报、社交媒体上的年龄隐瞒等；(4)开展跨文化比较研究，探索不同文明对电梯谎报行为的容忍度差异——例如，是否存在“意

大利人会摊手表示‘这不是我的错’”或“日本人会集体鞠躬道歉”的文化特异性本研究得以完成，首先要感谢东海市电梯管理总局、西海区电梯协会、彩虹省超自然现象研究所（虽然最后没用上）以及侏罗纪公园恐龙电梯分部的鼎力支持。特别感谢第 7 号电梯，虽然你偶尔会在 13 楼停一下（尽管建筑图纸上没有 13 楼），且多次在实验中途自动开门放走志愿者，但你的传感器数据最为精准，堪称电梯界的“诚实质检员”。

V. ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢钱家老院子大学行为经济学与心理学学院的全体师生提供的理论指导，尤其是张三丰教授关于“太极收腹与重力对抗”的启发性讨论。感谢圣弗朗西斯科地月电梯工程研究中心提供的高精度压力传感器——虽然他们说这传感器本来是设计用来称月球的，用在人类体重上属于“大材小用”，但我们坚持认为，人类的羞耻心比月球更重。

特别鸣谢三位健身教练的友情出演（肌肉男甲、肌肉男乙、肌肉男丙），你们的八块腹肌成功激发了样本的最大谎报潜力，为“健身教练效应”提供了关键数据支撑。感谢 15 名伪装成电梯维修工的观察员，你们的演技足以获得奥斯卡最佳群演奖，尤其是那位在电梯内修了三个月“按钮”从未被怀疑的老王。

感谢所有 1047 名志愿者的善意谎言，是你们让这个世界多了一点微妙的和谐。尤其感谢那位声称自己“只有 50 公斤”的 120 公斤壮汉，你的勇气让我们重新定义了“自信”；感谢那位在警报响起后背诵圆周率的数学系学生，你为“语言性防御”开辟了新的分支；感谢那位在电梯内开始做俯卧撑的健身爱好者，你的行为让我们意识到“对抗重力”还有运动模式。

最后，感谢电梯超重玄学调控产业投资基金的慷慨资助（项目编号：LAUGH-2024-250250），没有你们，这项毫无用处但引人深思的研究将无法完成。资助评审意见中有一句评语令我们倍感温暖：“本研究选题荒诞，方法严谨，结论无用，但读后令人会心一笑——这或许就是科学的人文价值。”我们将这句话刻在实验室门口，时刻提醒自己：科学不一定要改变世界，有时只需让世界笑一笑。

REFERENCES

[1] 奥的斯， E. (1853). 安全电梯的发明及其社会影响. 水晶宫工业博览会论文集， 水晶宫出版社， pp. 114-514.
[2] Smith, J., & Johnson, K. (2023). The sound of shame: Elevator alarms and social anxiety in modern societies. Journal of Embarrassment Studies, 8(2), 112-128.
[3] Goffman, E. (1963). Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings. Free Press.
[4] 李搞笑， 王幽默 (2024). 电梯超重时谁先下车？一项基于眼神交流的跨文化研究. 行为经济学前沿, 15(4), 78-95.
[5] Nash, J. (1951). Non-cooperative games. Annals of Mathematics, 54(2), 286-295.
[6] 圣弗朗西斯科地月电梯工程研究中心 (2023). 高载荷压力传感器的精度优化研究. 电梯技术, 28(7), 112-118.
[7] Johnson, M., & Lee, S. (2019). Panic behavior in confined spaces: A review of elevator evacuation scenarios. Journal of Safety Research, 68, 45-53.
[8] Lee, S. (2022). Cultural differences in response to public embarrassment: A comparative study of East Asia and North America. Asian Journal of Social Psychology, 25(3), 201-215.
[9] Brown, B. (2012). Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead. Gotham Books.
[10] 达尔文, C. (1872). 人类和动物的情绪表达. 约翰·默里出版社.
[11] 弗洛伊德, S. (1901). 日常生活中的心理病理学. 德文出版社. [注：虽然弗洛伊德没写过电梯，但任何心理学论文引用他都不会错]
[12] 被窝热力学, 津川秀治, 汤姆·里德尔 (2025). 电梯窘迫阈值的跨文化验证：来自七大洲的数据报告. 搞笑科学年鉴, 1(1), 1-10. [本文将发表于 2026 年，敬请期待]
[13] 匿名审稿人#2 (2025). 关于“电梯超重警报机制”一文的修改意见. 个人通信. [注：感谢这位审稿人提出的“为什么不研究扶梯”的宝贵建议，我们将在后续研究中考虑]